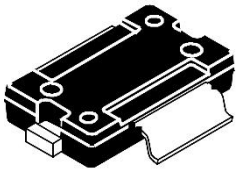
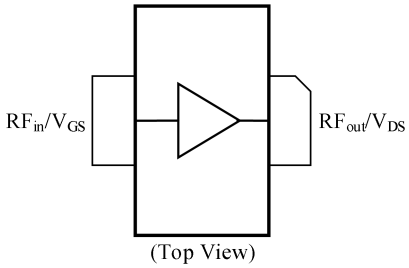
RoHS

LDMOS 射频功率晶体管

HTN8G27S020PG



HTN8G27S020PG
封装：TO-270-A



(Top View)
引脚连接

1. 产品特性

- 静电保护
- 高效率
- 高增益
- 高耐用性
- 优异的热稳定性

2. 产品应用

- CDMA
- GSM EDGE
- MC-GSM
- TDD/FDD LTE
- W-CDMA
- WiMAX

3. 订购信息

型号	封装描述	封装名称
HTN8G27S020PG	Plastic; heat sink small outline package; 2 leads	TO-270-A

© 2021 Suzhou Huatai Electronics ltd. All rights reserved.

4. 典型性能

HTN8G27S020PG 20W 射频功率晶体管可用于 700-2700 MHz 频率范围内各类基站通信应用。

表 1. 测试条件：V_{DD}=28Vdc, I_{DQ}=180mA, Pulse CW Signal （1ms，10% Duty），基于华太 Demo PA 测试板。

Freq(MHz)	Gain@34dBm(dB)	Eff@34dBm(%)	P1dB(dBm)	Eff(%)	P3dB(dBm)	Eff(%)
920	23. 50	17. 00	43. 87	53. 46	44. 71	57. 16
940	24. 50	17. 50	43. 74	55. 67	44. 67	59. 74
960	24. 75	19. 20	43. 42	56. 54	44. 52	61. 77

表 2. 测试条件：V_{DD}=28Vdc, I_{DQ}=180mA, Pulsed CW Signal（1ms，10% Duty），基于华太 Demo PA 测试板。

Freq(MHz)	Gain@34dBm(dB)	Eff@34dBm(%)	P1dB(dBm)	Eff(%)	P3dB(dBm)	Eff(%)
2110	18.5	18.1	43.9	54.9	44.6	55.9
2140	18.6	18.8	43.5	55.3	44.3	56.6
2170	18.5	19.3	43.1	54.1	43.9	55.8

表 3. 测试条件：VDD=28Vdc, IDQ=180mA, Pulsed CW Signal（1ms，10% Duty），基于华太 Demo PA 测试板。

Freq(MHz)	Gain@34dBm(dB)	Eff@34dBm(%)	P1dB(dBm)	Eff(%)	P3dB(dBm)	Eff(%)
2600	16.10	16.10	43.42	44.67	44.26	48.82
2645	17.25	18.20	43.06	49.60	43.82	50.75
2690	17.60	19.20	42.00	45.14	42.89	46.69

© 2021 Suzhou Huatai Electronics ltd. All rights reserved.

5. 极限参数

表 4. 极限参数

参数	符号	值	单位
漏源电压	V_{DSS}	-0.5, +65	Vdc
栅源电压	V_{GS}	-5.0, +10	Vdc
工作电压	V_{DD}	28, +0	Vdc
温度存储	T_{stg}	-55 to +150	℃
工作封装温度	Tc	-40 to +150	℃
工作结温	T_J	-40 to +225	℃

6. 热性能

表 5. 热性能

参数	符号	条件	典型值	单位
热阻 （管芯至封装管脚）	$R_{\theta JC}$	封装管脚温度：50℃ CW 输出功率：20W	2.3	℃/W

© 2021 Suzhou Huatai Electronics ltd. All rights reserved.

7. 电学特性

表 6. 直流特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
击穿电压	$V_{(BR)DSS}$	V_{GS}=0V; I_D=36uA	65	-	-	V
开启电压	$V_{GS(th)}$	V_{DS}= V_{GS}; I_D=36uA	1	1.3	1.6	V
漏极漏电电流	I_{DSS}	V_{DS}=65V; V_{GS}=0V	-	-	10	uA
栅极漏电电流	I_{GSS}	V_{DS}=0V; V_{GS}= 5V	-	-	1	uA

表 7. ESD 特性

测试方法	等级
HBM (参考 JESD22--A114)	1B
MM (参考 EIA/JESD22--A115)	A
CDM (参考 JESD22--C101)	III

表 8. 负载失配测试（基于华太 Demo PA 测试板）

测试条件	测试结果
VSWR=10:1: at all Phase Angles CW: V_{DD}=28Vdc, I_{DQ}=260mA, f=2140MHz, Pout=46.0dBm	晶体管性能不变

© 2021 Suzhou Huatai Electronics ltd. All rights reserved.

8. TO-270-A 封装参考设计

8.1.1 电路设计版图及元件清单 920-960MHz

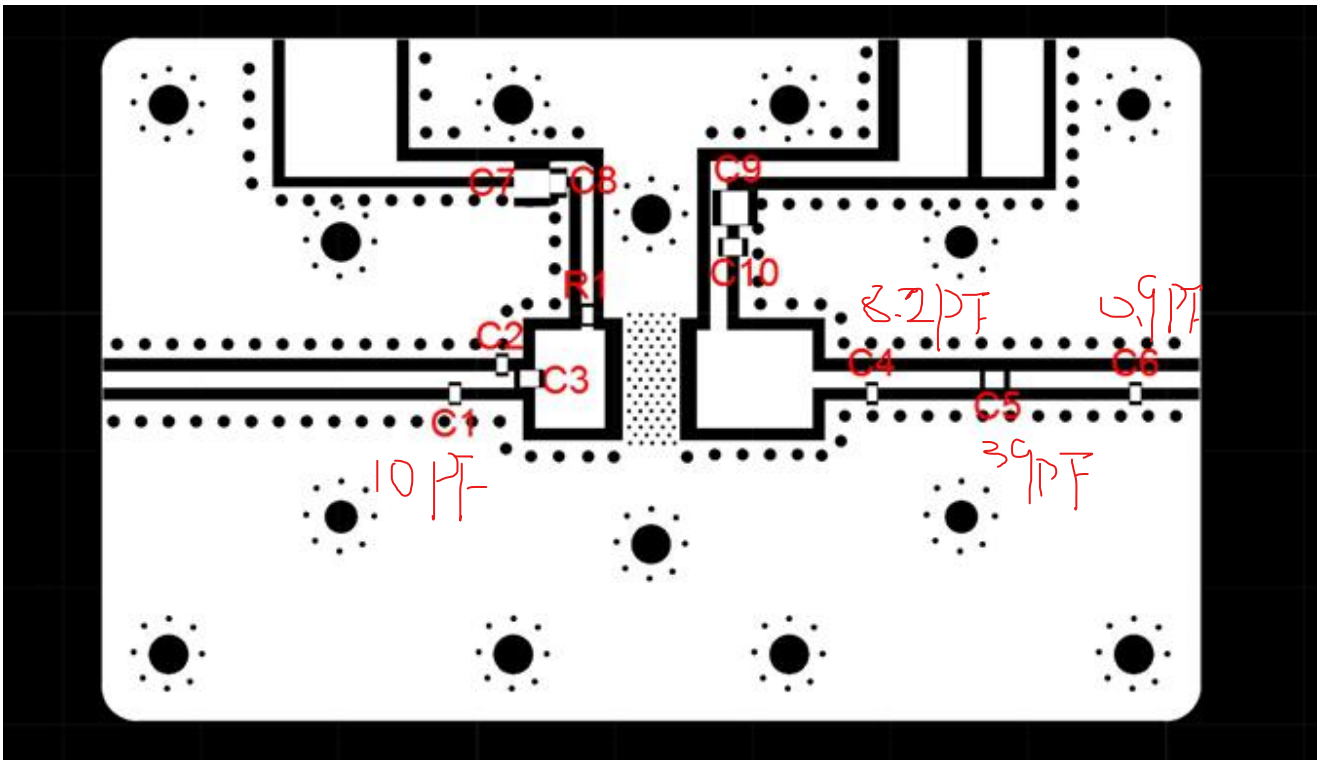


图 1. HTN8G27S020PG 测试电路元件布局 — 920-960MHz

表 9. 参考设计电路元件清单

Part	Description	Part Number	Manufacturer
C1	16pF	GQM1875G2E160JB12	Murata
C2	5pF	GQM1875G2E5R0BB12	Murata
C3	47pF	GQM2195G2E470JB12	Murata
C4	9pF	GQM1875G2E9R0BB12	Murata
C5	47pF	GQM2195G2E470JB12	Murata
C6	3.3pF	GQM1875G2E3R3BB12	Murata
C7	10uF	GRM32EC72A106KE05L	Murata
C8	47pF	GQM2195G2E470JB12	Murata
C9	10uF	GRM32EC72A106KE05L	Murata
C10	47pF	GQM2195G2E470JB12	Murata
R1	11Ω	0805	Arbitraty

© 2021 Suzhou Huatai Electronics ltd. All rights reserved.

8.1.2 电路设计版图及元件清单 2110-2170MHz

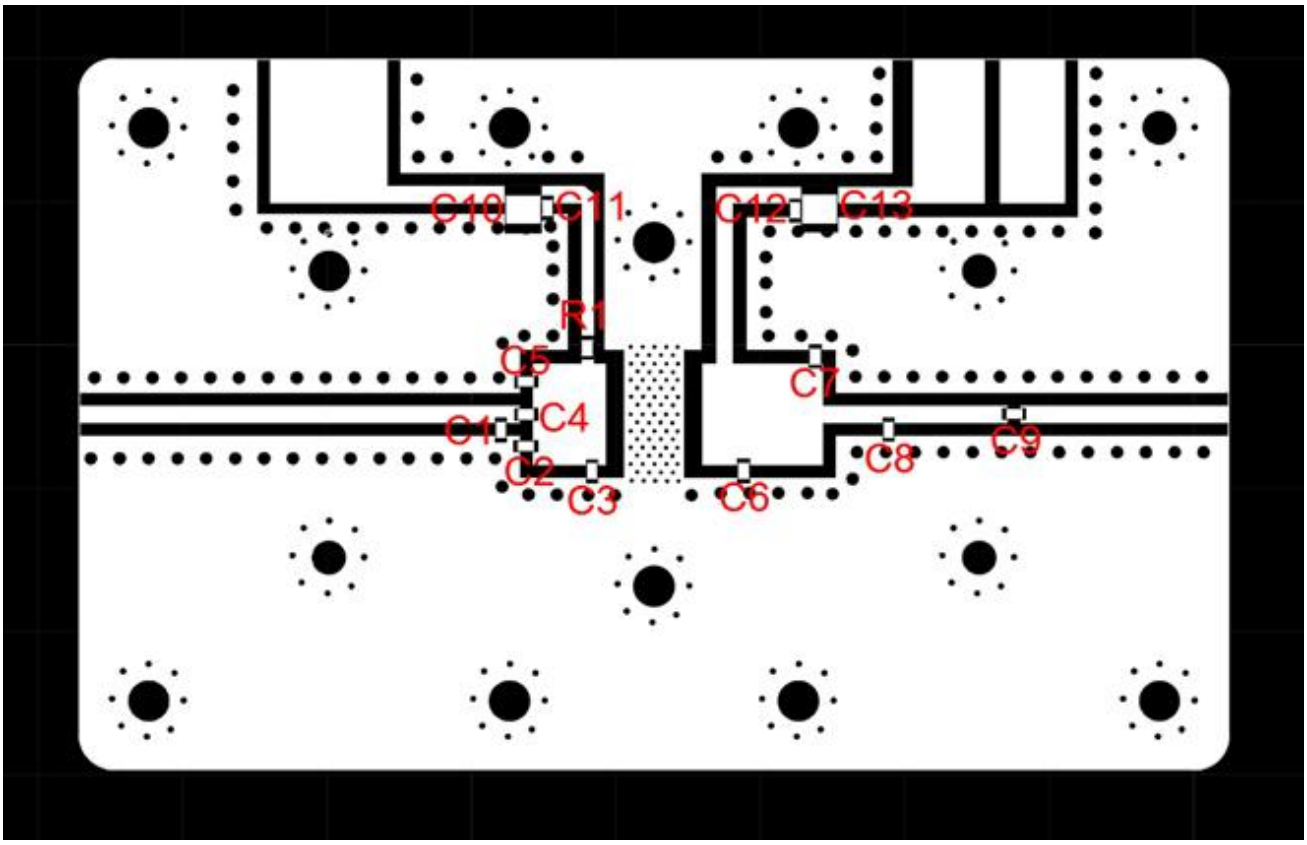


图 2. HTN8G27S020PG 测试电路元件布局 —2110-2170MHz

表 10. 参考设计电路元件清单

Part	Description	Part Number	Manufacturer
C1	0.8pF	GQM1875G2ER80BB12	Murata
C2	0.5pF	GQM1875G2ER50BB12	Murata
C3	3.0pF	GQM1875G2E3R0BB12	Murata
C4	5.6pF	GQM1875G2E5R6BB12	Murata
C5	1.8pF	GQM1875G2E1R8BB12	Murata
C6	2.7pF	GQM1875G2E2R7BB12	Murata
C7	2.7pF	GQM1875G2E2R7BB12	Murata
C8	1.2pF	GQM1875G2E1R2BB12	Murata
C9	5.6pF	GQM1875G2E5R6BB12	Murata
C10	10uF	GRM32EC72A106KE05L	Murata
C11	5.6pF	GQM1875G2E5R6BB12	Murata
C12	5.6pF	GQM1875G2E5R6BB12	Murata
C13	10uF	GRM32EC72A106KE05L	Murata
R1	11Ω	0805	Arbitraty

© 2021 Suzhou Huatai Electronics ltd. All rights reserved.

8.1.3 电路设计版图及元件清单

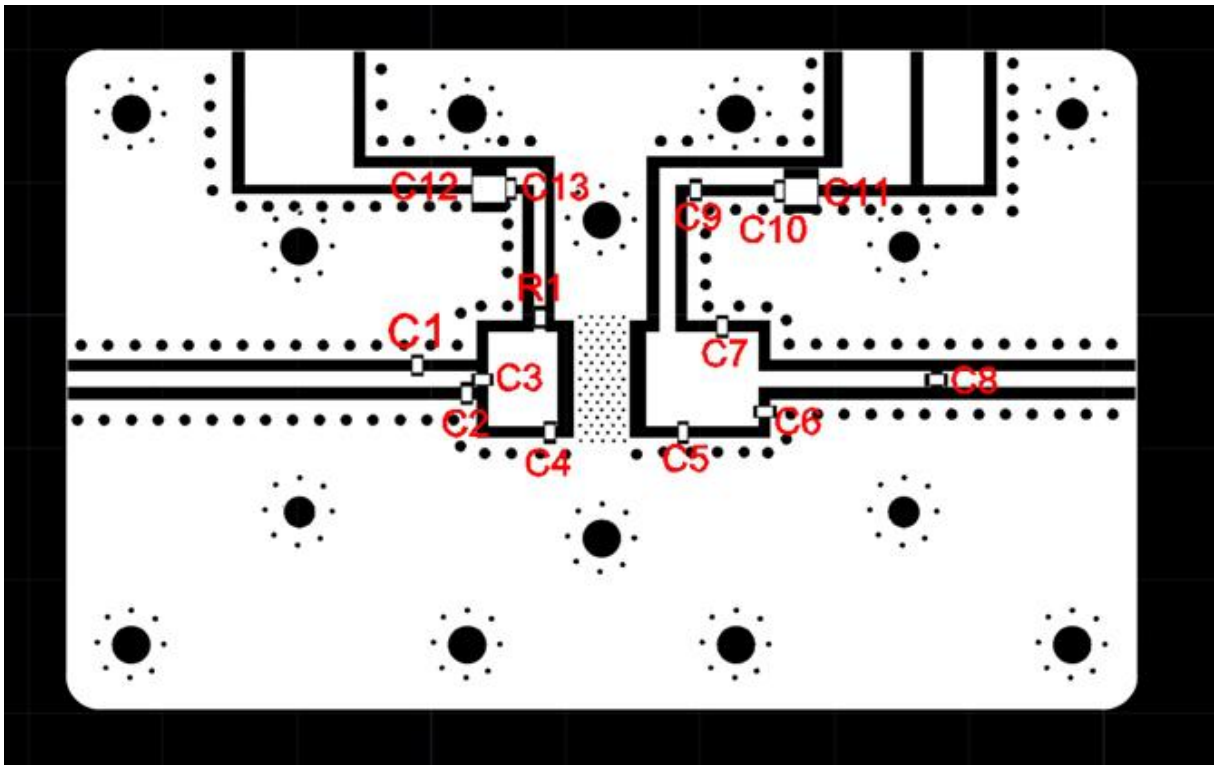


图 3. HTN8G27S020PG 测试电路元件布局 — 2500-2700MHz

表 11. 参考设计电路元件清单

Part	Description	Part Number	Manufacturer
C1	2.7pF	GQM1875G2E2R7BB12	Murata
C2	3pF	GQM1875G2E3R0BB12	Murata
C3	1.5pF	GQM1875G2E1R5BB12	Murata
C4	2pF	GQM1875G2E2R0BB12	Murata
C5	0.9pF	GQM1875G2ER90BB12	Murata
C6	0.5pF	GQM1875G2ER50BB12	Murata
C7	1.6pF	GQM1875G2E1R6BB12	Murata
C8	5.6pF	GQM1875G2E5R6BB12	Murata
C9	8pF	GQM1875G2E8R0BB12	Murata
C10	5.6pF	GQM1875G2E5R6BB12	Murata
C11	10uF	GRM32EC72A106KE05L	Murata
C12	10uF	GRM32EC72A106KE05L	Murata
C13	5.6pF	GQM1875G2E5R6BB12	Murata
R1	9.2Ω	0805	Arbitraty

© 2021 Suzhou Huatai Electronics ltd. All rights reserved.

8.2 芯片丝印

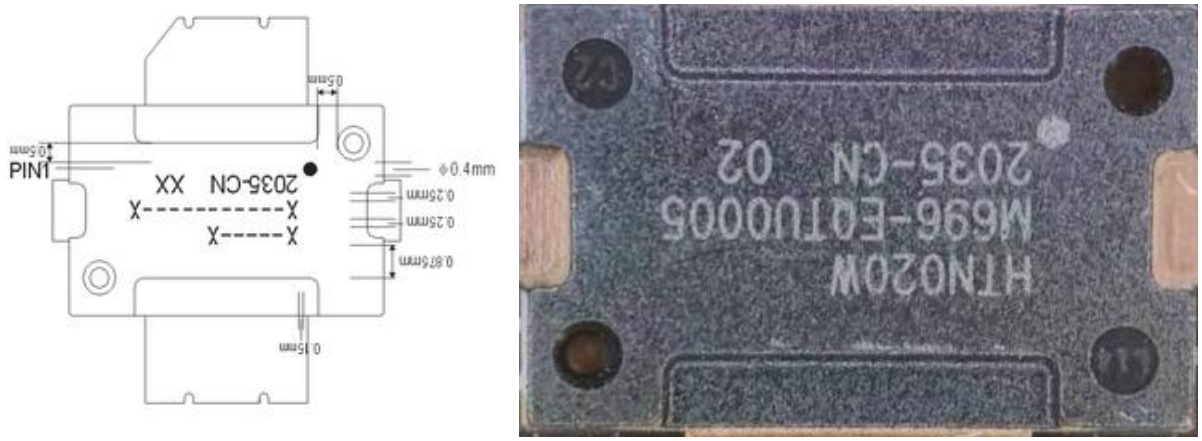
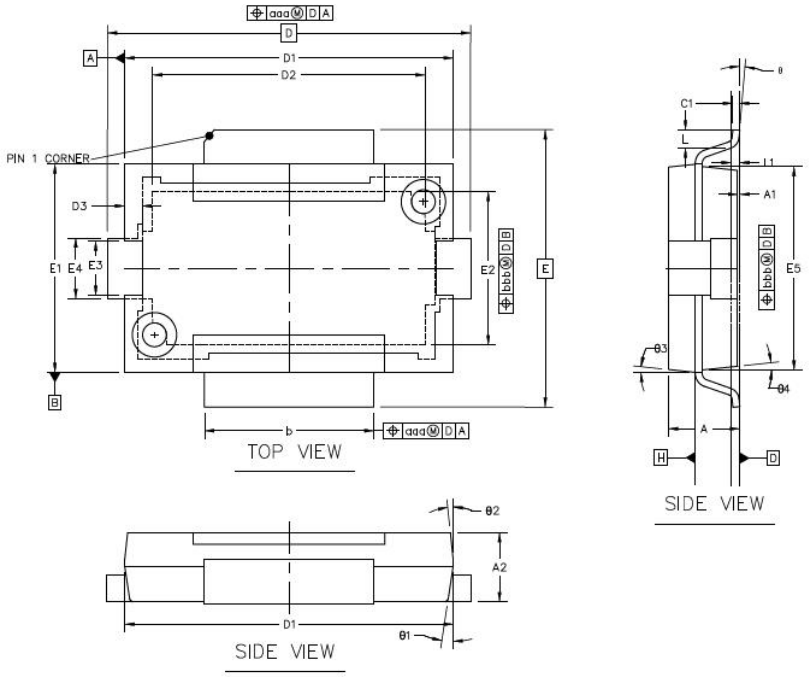


图 **4.**芯片丝印

© 2021 Suzhou Huatai Electronics ltd. All rights reserved.

9. 封装尺寸及管脚分布



Symbol	Dimesions in Milimeters		Dimesions in Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	1.960	2.230	0.077	0.088
A1	0.020	0.100	0.001	0.004
A2	1.980	2.080	0.078	0.082
D	10.570	10.770	0.416	0.424
D1	9.600	9.700	0.378	0.382
D2	7.370MIN		0.290MIN	
D3	0.410	0.610	0.016	0.024
E	8.030	8.230	0.316	0.324
E1	6.050	6.150	0.238	0.242
E2	3.810MIN		0.150MIN	
E3	1.480	1.680	0.058	0.066
E4	1.680	1.880	0.066	0.074
E5	5.870	5.970	0.231	0.235
b	4.900	5.060	0.193	0.199
c1	0.180	0.230	0.230 0.007	0.009
L	0.460	0.610	0.610 0.018	0.024
L1	0.260BSC		0.010BSC	
Θ	2°	8°	2°	8°
aaa	0.100		0.004	
bbb	0.200		0.008	

© 2021 Suzhou Huatai Electronics ltd. All rights reserved.

10. 版本信息

版本号	状态	修改日期	版本修订记录
V2.2	量产版本	2021/03	更新“9.封装尺寸及管脚分布”中，TO-270-A 的 POD 图。
V2.3	量产版本	2021/05	更新“8.2 芯片丝印”。

© 2021 Suzhou Huatai Electronics ltd. All rights reserved.